

Sistem Informasi Manajemen Persediaan Stok Barang

Studi Kasus: Gudang Diesel Truk Medan • Penjelasan Detail Komponen Teknologi, RBAC, Kredensial Akses User & Alur Kerja

01 Karakteristik & Architecture Stack Teknologi

Nama Aplikasi	Gudang Diesel (Sistem Informasi Persediaan Suku Cadang Diesel Truk Medan)
Backend (Mesin)	Laravel 12 (PHP 8.5) — Otak pemroses logika database, kalkulasi stok, dan proteksi backend.
Frontend (Layar)	React 19 + Tailwind CSS — Penyaji tampilan visual, tombol interaktif, tabel data, dan badge stok.
Jembatan (Bridge)	Inertia.js v3 — Menghubungkan Laravel ke React sehingga navigasi instan tanpa reload layar putih.
Keamanan Auth	Laravel Fortify + Spatie RBAC — Satpam digital pengelola login dan pembatas hak akses peran.

02 Daftar Akses Login Pengguna (Default User Credentials)

PERAN / HAK AKSES	NAMA PENGGUNA	EMAIL LOGIN	PASSWORD	AKSES
Pemilik (Owner)	Bapak Hartono	pemilik@gudangdiesel.com	password	Overview / Owner
Admin Gudang	Admin Gudang Utama	admin@gudangdiesel.com	password	Full Operasional
Admin Gudang	Budi Santoso (Shift Pagi)	budi.admin@gudangdiesel.com	password	Operasional Staf
Admin Gudang	Agus Setiawan (Shift Siang)	agus.admin@gudangdiesel.com	password	Operasional Staf
Admin Gudang	Rudi Hermawan (Stock Opname)	rudi.admin@gudangdiesel.com	password	Operasional Staf
Admin Gudang	Dewi Lestari (Logistik)	dewi.admin@gudangdiesel.com	password	Operasional Staf

03 Glosarium & Penjelasan Istilah Teknis (Untuk Orang Awam)

ISTILAH TEKNIS	ARTI SEDERHANA (BAHASA AWAM)	FUNGSI & PENERAPAN DI GUDANG DIESEL
Laravel Fortify	Satpam Digital / Penjaga Pintu Masuk	Mesin pengelola login yang mencocokkan email/password secara terenkripsi dan mengunci akses jika salah.
Spatie RBAC	Sistem Kartu Akses Ruangan Berdasarkan Peran	Membagi hak akses pengguna menjadi Admin Gudang (Operator) dan Pemilik Gudang (Owner).
Session Stateful Auth	Stempel Tangan / Gelang Tiket Sesi Login	Menyimpan tiket login sementara di browser agar pengguna tidak perlu mengisi password berulang-ulang.
Stok Minimum (min_stock)	Batas Aman Paling Sedikit di Rak	Jika sisa stok menyentuh angka minimum, sistem menyalakan highlight Merah (Stok Kritis) agar onderdil di-order ulang.
Auto-Increment / Decrement	Kalkulasi Stok Instan Otomatis	Stok bertambah otomatis saat <i>Barang Masuk</i> dan berkurang otomatis saat <i>Barang Keluar</i> tanpa kalkulator.
Proteksi Stok Minus	Sistem Pencegah Stok Teoritis Minus	Menolak input <i>Barang Keluar</i> jika jumlah pengeluaran yang diminta melebihi sisa stok fisik di gudang.

04 Matriks Hak Akses Peran Pengguna (Spatie RBAC)

MODUL / FITUR	AKTOR PERAN	PENJELASAN ATURAN AKSES & WEWENANG
Dashboard Monitoring & Area Chart	AdminPemilik	Melihat grafik & statistik real-time: Total Jenis Sparepart, Barang Masuk, Barang Keluar, Alert Stok Kritis, & Filter Periode.
Master Data Sparepart	Admin	Kelola penuh (CRUD) suku cadang: kode barang, nama, kategori, satuan, stok awal, min_stock, & lokasi rak.
Kategori & Satuan	Admin	Pencatatan master kategori (Filter, Rem, Mesin) dan satuan ukuran (pcs, set, galon, unit).
Transaksi Barang Masuk	Admin	Input penerimaan pasokan dari supplier. Otomatis menambah jumlah sisa stok barang di rak.
Transaksi Barang Keluar	Admin	Input pengeluaran sparepart untuk armada truk. Otomatis memotong sisa stok dengan validasi stok mencukupi.
Laporan Persediaan, PDF & Excel	AdminPemilik	Rekapitulasi stok akhir, barang masuk, & keluar dengan filter rentang tanggal serta cetak PDF & Export Excel + Chart.
Kelola Admin Gudang	AdminPemilik	Manajemen akun staf Admin Gudang (tambah, edit, hapus). Akun Pemilik disembunyikan dari daftar demi keamanan.

05 Alur Transaksi Persediaan (Step-by-Step)

5.1 Alur Transaksi Barang Masuk (Penambahan Stok)

- 1

Penerimaan & Input Form Nota

Admin menerima fisik suku cadang dari supplier → Buka menu **Barang Masuk** → Input No. Nota (misal: IN-20260903-001), Tanggal, Supplier, & Catatan.
- 2

Pemilihan Sparepart & Jumlah

Pilih nama sparepart dari dropdown autokomplit dan masukkan jumlah kuantitas barang yang diterima (misal: 20 pcs).
- 3

Auto-Increment Stok Database

Sistem menyimpan nota dan mengeksekusi kalkulasi otomatis: `stok_baru = stok_lama + kuantitas_masuk`.

5.2 Alur Transaksi Barang Keluar (Pengurangan Stok & Validasi)

- 1

Permintaan Pengambilan & Input Form Bon

Mekanik meminta onderdil → Admin membuka menu **Barang Keluar** → Input No. Bon (misal: OUT-20260903-001), Tanggal, Truk Penerima, & Catatan.
- 2

Pemeriksaan Ketersediaan Stok

Sistem mengecek sisa stok. Jika `jumlah_keluar > sisa_stok`, transaksi **DITOLAK** dengan pesan error "*Jumlah pengeluaran melebihi sisa stok yang ada*".
- 3

Auto-Decrement Stok Database

Jika stok mencukupi (`jumlah_keluar ≤ sisa_stok`), transaksi disimpan dan stok dipotong otomatis: `stok_baru = stok_lama - kuantitas_keluar`.

06 Keamanan Proteksi Aplikasi Gudang

- Nonaktifkan Sign Up Terbuka

Fitur pendaftaran publik dinonaktifkan. Akun Admin Gudang baru hanya bisa dibuat oleh Pemilik Gudang dari dalam aplikasi demi mencegah pihak luar membuat akun.

Nonaktifkan Lupa Password Publik

Rute reset password publik dinonaktifkan untuk mencegah peretasan via email. Pembuatan dan pergantian kata sandi dikendalikan penuh secara internal.
- Status Dokumentasi & Integrasi Sistem
- Seluruh komponen arsitektur, data kredensial login user, manajemen hak akses RBAC, satpam autentikasi Fortify, transaksi persediaan barang masuk/keluar, alert stok kritis real-time, hingga cetak laporan PDF & Export Excel + Chart telah 100% di-update dan terintegrasi secara sempurna pada aplikasi Gudang Diesel.
- Dokumen Resmi Penjelasan Lengkap Alur Sistem Gudang Diesel • Dicetak Otomatis Sistem